

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Teknikleri ile Travmatik Beyin Hasarı Analizi

Rotterdam CT Skoru Otomasyonu ve Klinik Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Hazırlayanlar

İrem Bengü Bal
Oya Ilgın
Akyıldız

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu Albayrak

Haziran 2026

Problem Tanımı



Kritik Süre:

Travmatik Beyin Hasarı (TBI), acil servislerde en hızlı müdahale gerektiren durumlardan biridir.



İş Yüğü:

BT görüntülerinin manuel incelenmesi yoğun servis koşullarında ciddi zaman maliyeti oluşturur.



Subjektiflik:

Radyolojik bulguların yorumlanması, hekim tecrübesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.



Gecikme Riski:

Tanı ve risk değerlendirmesindeki gecikmeler mortalite oranlarını doğrudan etkiler.



Zamana karşı yarışılan acil tıp süreçlerinde objektif ve hızlı bir ölçüm sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Projenin Amacı



Otomasyon

BT görüntülerinden travma bulgularını (kanama, orta hat kayması vb.) otonom olarak tespit etmek.



Objektif Skorlama

Literatürde kabul görmüş **Rotterdam Skorumu** sayısal ve tekrarlanabilir şekilde hesaplamak.



Karar Destek

Hekimlere mortalite riski tahmini sunarak triyaj süreçlerini hızlandıran bir karar destek sistemi kurmak.

Donanım ve Yazılım Altyapısı

Yazılım Kütüphaneleri

Kategori	Teknoloji
Dil	Python 3.12
Derin Öğrenme	PyTorch, SMP (ResNet34 + U-Net)
Görüntü İşleme	OpenCV, Scipy, Scikit-image
Tıbbi Veri	Pydicom, Nibabel (DICOM/NIfTI)
Arayüz	Gradio

Donanım Altyapısı



Platform

Google Colab & Kaggle Notebook



Hızlandırıcı

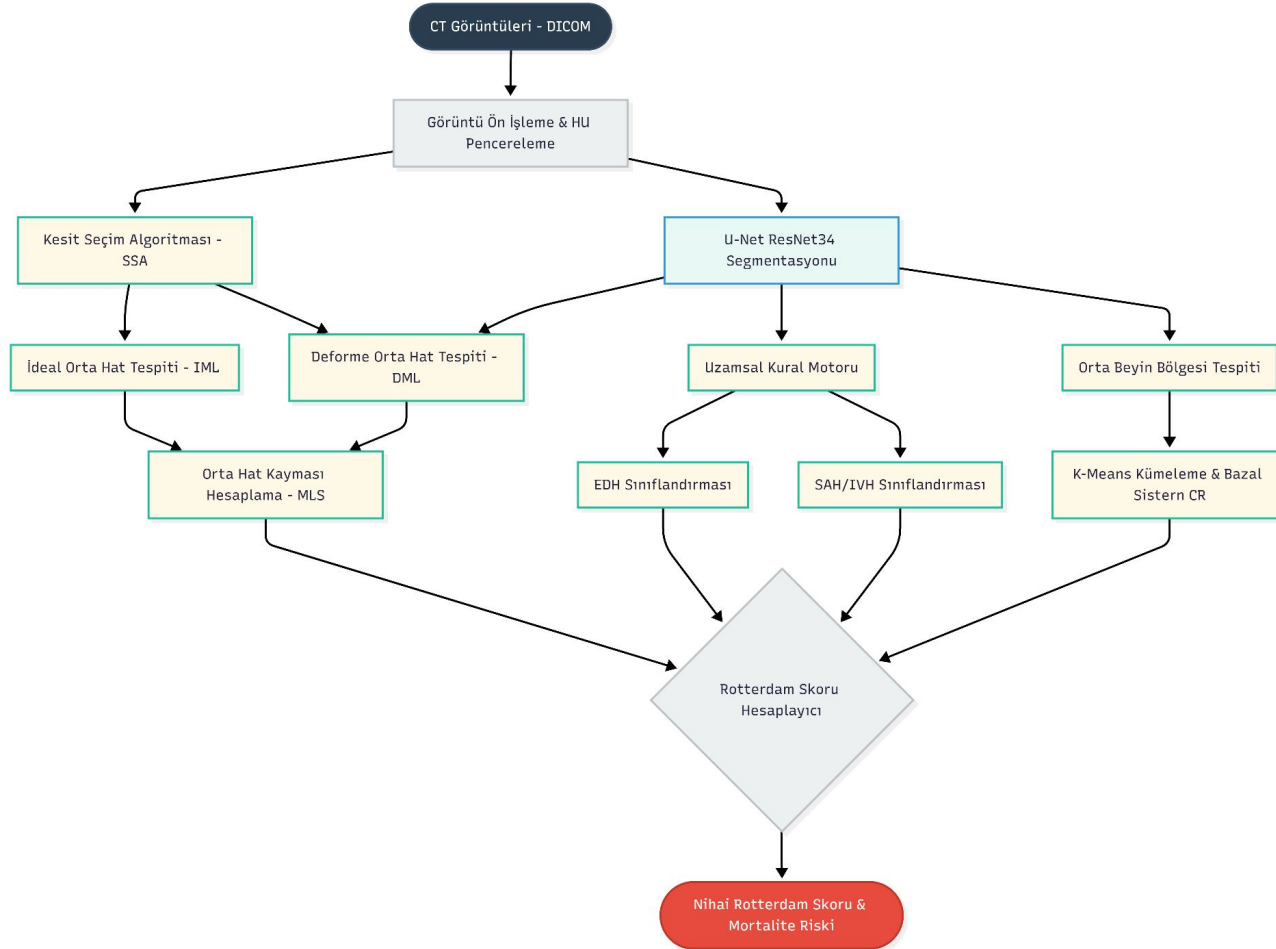
NVIDIA Tesla T4 GPU



İşlem

Yüksek kapasiteli 3B görüntü işleme ve model eğitimi

Sistem Mimarisi ve Akış Diyagramı



Pipeline Aşamaları

Önişleme

DICOM sıralama ve HU kalibrasyonu.

SSA

Radyolojik olarak en anlamlı 6 kesitin seçilmesi.

Segmentasyon

U-Net ile kanama alanlarının piksellerinin tespiti.

Analiz

Geometrik (MLS) ve Kural Tabanlı (EDH, SAH/IVH) motorlar.

Skorlama

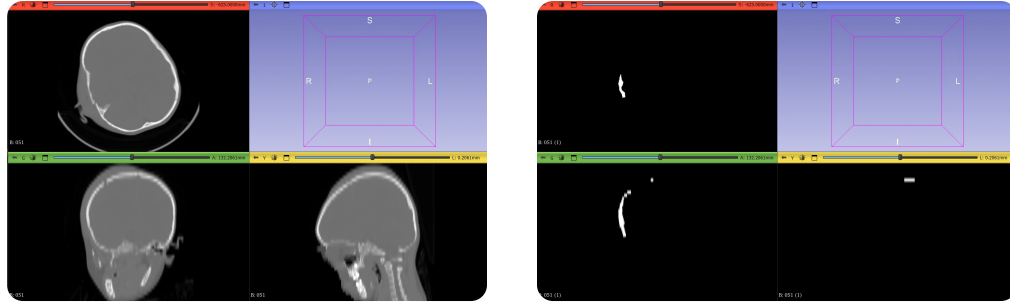
Tüm bulguların Rotterdam formülüne göre birleştirilmesi.

Veri Setleri

1. Eğitim: PhysioNet CT-ICH

U-Net modelinin segmentasyon öğrenimi için kullanıldı.

- ✓ 75 Hasta Verisi
- ✓ 2.814 Aksiyel Kesit
- ✓ NIfTI (.nii) Formatı
- ✓ Piksel Düzeyinde Kanama Maskeleri



2. Doğrulama: CQ500

Sistemin uçtan uca klinik testi için kullanıldı.

- ✓ 300 Analiz Edilen Hasta
- ✓ DICOM (.dcm) Formatı
- ✓ Radyolog Konsensüsü (2/3 oy)
- ✓ Klinik Etiketler (MLS, ICH, EDH vb.)



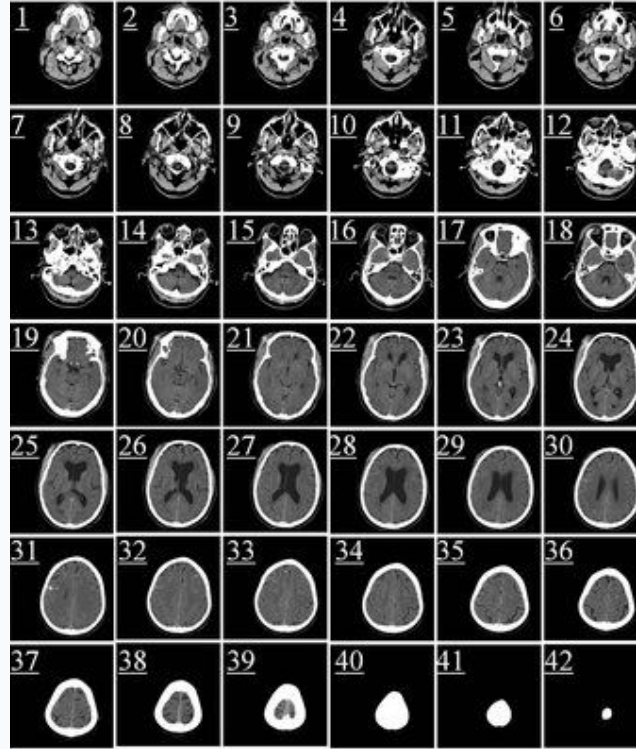
Otomatik Kesit Seçim Algoritması (SSA)

Amaç

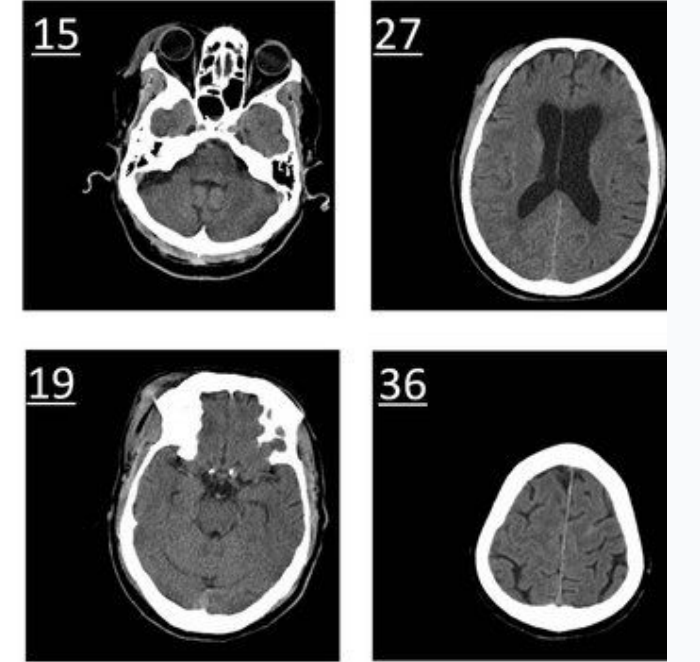
Tanı için lateral ventriküllerin ve orta hattın en belirgin olduğu optimum kesitlerin belirlenmesi.

Çıktı

Kitle etkisine en çok maruz kalan bölgeyi temsil eden, en yüksek skora sahip ardışık 6 kesitin seçilmesi.



Ham Veri Havuzu (42+ Kesit)



Seçilmiş Optimum Kesitler

Otomatik Kesit Seçim Algoritması (SSA)

Adım 1: Kafatası Maskelenmesi

Kemik dokunun izole edilmesi (>250 HU) ve cihaz tabanlı parazitlerin (<200 piksel) temizlenmesi.

Adım 2: Bütünlük Kontrolü

Kafatasının tam bir halka formu oluşturduğunun teyit edilmesi.

Adım 3: İntrakraniyal Alan Çıkarımı

Kafa içi alanın doldurulması ve görüntüye oranının ($>\%10$) kontrol edilmesi.

Adım 4: Dışbükeylik Analizi

Kafa içi maske alanının dışbükey kabuğa (convex hull) oranlanarak dışbükeylik skorunun hesaplanması.

U-Net Tabanlı Kanama Segmentasyonu

Model Yapısı: U-Net + ResNet34 Encoder

3 Kanallı Giriş

Beyin (40/80), Kanamalı (500/3000) ve Subdural (175/50) pencereleri simüle edildi.

Sınıf Dengelenmesi

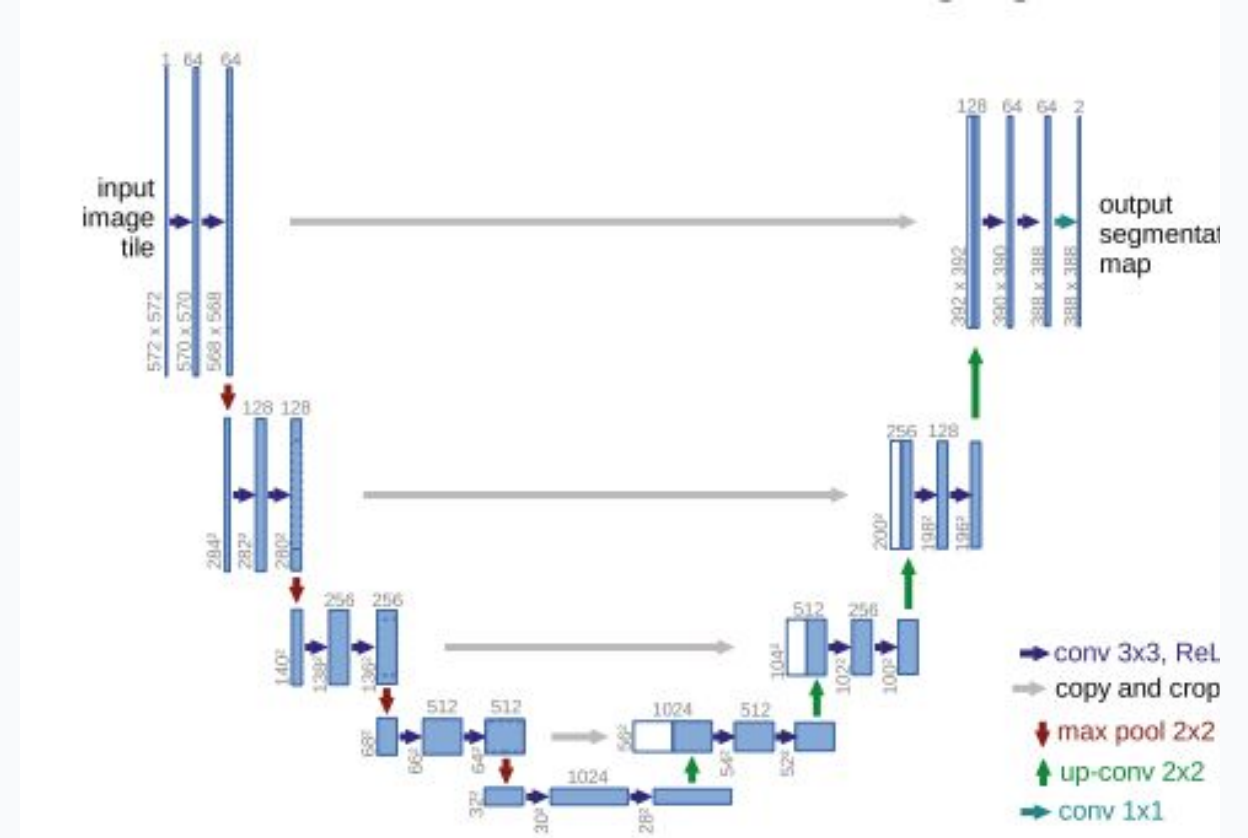
Kanamalı kesitler 3 kat fazla örneklendi (WeightedRandomSampler).

Hata Fonksiyonu

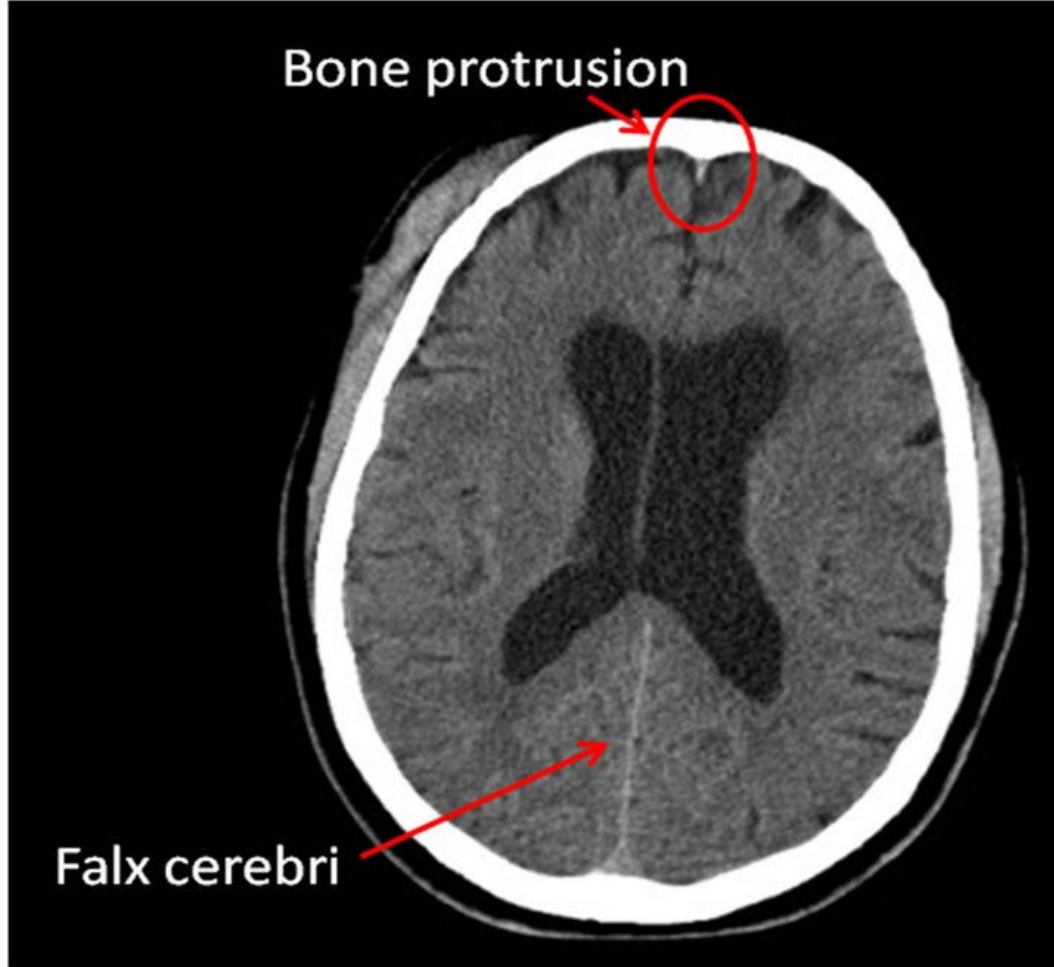
DiceBCELoss (Dice + Weighted BCE).

Başarı

Validasyon setinde 0.8192 Dice Skoruna ulaşıldı.



Orta Hat Kayması (MLS) Hesaplama



✓ IML (İdeal Orta Hat)

Kafatası simetrisine dayalı Jaccard katsayısı maksimizasyonu ile belirlenir.

✓ DML (Deforme Orta Hat)

Lateral ventriküller ve Septum Pellucidum'un gerçek konumu tespit edilir.

✓ Hibrit Yaklaşım

U-Net maskeleri CSF izolasyonundan çıkarılarak kanamaların sınır bozması engellenir.

✓ Milimetrik Dönüşüm

Piksel farkı DICOM meta verisindeki *PixelSpacing* ile çarpılır.

Kural Tabanlı Kanama Alt Tipi Ayrımı

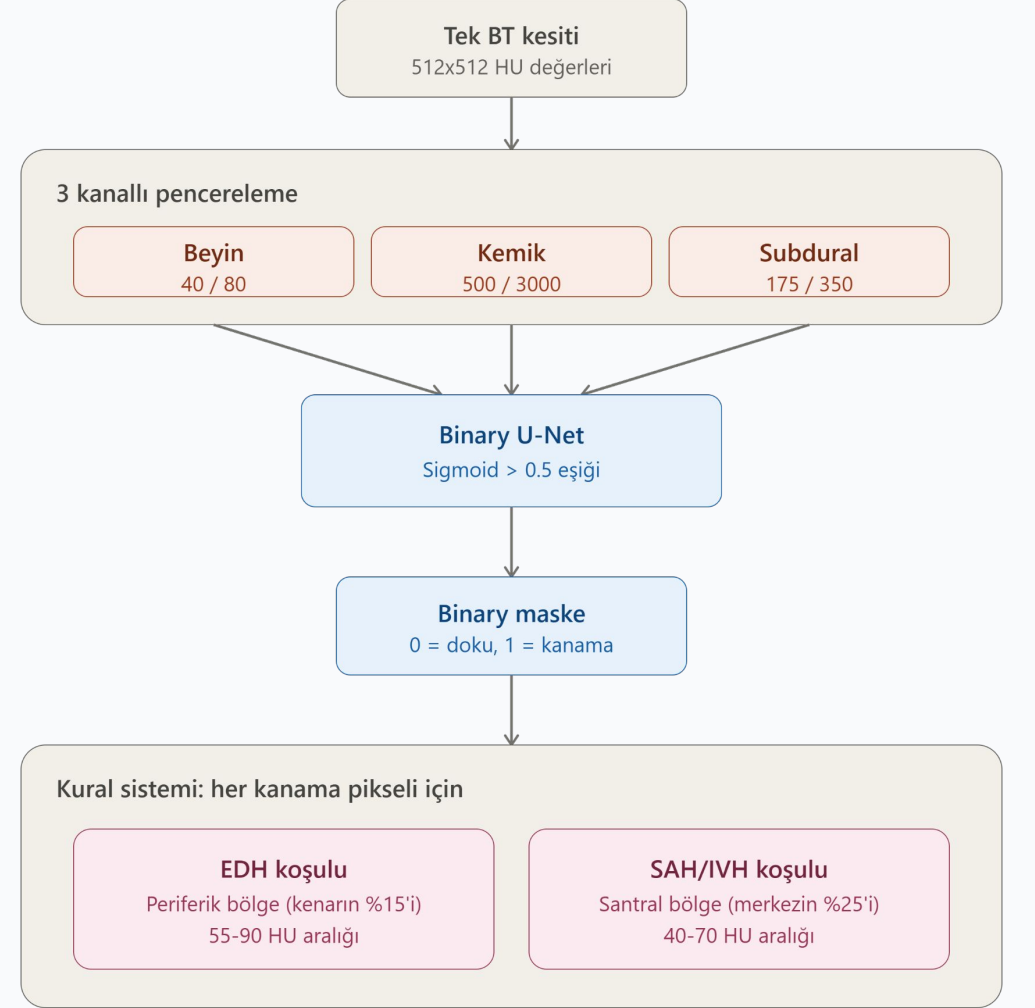
U-Net'in tespit ettiği kanama pikselleri **Uzamsal ve Yoğunluk (Spatial & Density)** kural motoruyla işlenir:

✓ EDH (Epidural)

Görüntü çevresinde (%15 yakınlık) ve 55-90 HU yoğunlukta olan pikseller.

✓ SAH/IVH

Merkeze yakın (%25 yarıçap) ve 40-70 HU yoğunlukta (BOS ile karışık kan) olan pikseller.



Bazal Sistern Durumu

Genel Tanım ve Hedef Bölge

Bazal sistern, beynin tabanında bulunan ve beyin omurilik sıvısı (BOS) ile dolu olan yapıdır. Bu boşluğun kapalı olması kafa içi basıncın arttığına işaret eder.

Sıkışma oranını tespit etmek için 3B görüntü yapısında kesit sayısının **%25 ile %42**'si arasında kalan orta beyin bölgesi hedef alınmıştır.

Analiz Yöntemi

K-Means (K=3) kümeleme ile BOS oranı hesaplanarak klinik durum belirlenir:

- **Normal**
- **Sıkışmış**
- **Kapalı**

Sıkışma Oranı (CR) Hesaplaması

Sisternlerin açıklığını matematiksel olarak ifade eden temel denklem:

$$CR = \frac{n_{CSF}}{n_{GM} + n_{WM}}$$

(Denklem 1)

Bu oran, BOS (CSF) piksellerinin, gri madde (GM) ve beyaz madde (WM) toplamına olan oranını temsil eder.

Klinik Karar Destek Arayüzü

Rotterdam CT Score Calculator

Binary U-Net + HU Kural Sistemi | Qi et al. 2013 | Toledo et al. 2021

DICOM Dosyası Yükle

Bir hastaya ait .dcm dosyalarını seçin (5mm CT Plain serial önerilir).

DICOM Dosyaları

CT000002.dcm

513.4 KB

CT000003.dcm

513.4 KB

CT000004.dcm

513.4 KB

CT000005.dcm

513.4 KB

CT000006.dcm

513.4 KB

CT000007.dcm

513.4 KB

Analiz Et

Sonuçlar

Rotterdam Skoru

5

Mortalite

9654

MLS

12.2 mm

Basal Sistem

compressed

EDH

Yok

SAH/IVH

Var

Detaylı Rapor

Rotterdam CT Skoru: 5 / 6

Tahmini Mortalite: 9654

Risk Kategorisi: Very high risk

Bileşenler

Bileşen	Değer	Puan
Midline Shift	12.2 mm	1
Basal Sistem	compressed	1
EDH	Yok	1
SAH / IVH	Var	1

U-Net

Toplam kanama pikseli: 24,717

Basal CR: 0.175

Seçilen slice'lar: [30, 32, 33, 37, 39, 40]

SSA Slice'ları (Ham BT + Kanama Maskesi)

6 Slice — Üst: Ham BT | Alt: Kanama + JHL

30

32

33

37

39

40

30

32

33

37

39

40

Veri Yükleme

DICOM serilerinin sürükle-bırak yöntemiyle sisteme aktarılması.

Hızlı Rapor

Rotterdam Skoru (1-6) ve buna karşılık gelen mortalite yüzdesi.

Görsel Kanıt

Kanama alanlarının orijinal BT üzerinde overlay ile gösterilmesi.

Bileşen Analizi

Her alt bulgunun (MLS mm, CR oranı vb.) detaylı listelenmesi.

Bulgular ve Klinik Performans

MLS Tespiti

%77.3

5mm eřiđine gre dođruluk

EDH Sonuları

%91.0

Epidural hematoma tespiti bařarısı

Rotterdam Skoru

%95.7

± 1 puan farkla uyum oranı

ICH Varlıđı

%71.7

Klinik hacimli kanama yakalama

SAH/IVH Sonuları

%61.0

Dođruluk oranı

Bazal Sistem Accuracy

%35.0

Kafa ii basın deđerlendirmesi

Ortalama Mutlak Hata (MAE)

0.471

Tahmin ve gerek farkı

**CQ500 veri setinden seilen 300 hasta zerinde yapılan testlerin sonularıdır.*

Sonuçlar ve Değerlendirme



Modüler Yapı

Derin öğrenme ve kural tabanlı sistemlerin hibrit kullanımı "açıklanabilir yapay zeka" ilkelerine katkı sunmuştur.



Triyaj Katkısı

Sistemin acil servislerde triyajı hızlandırma ve hekimlere "ikinci görüş" sağlama potansiyeli yüksektir.



Objektiflik

Manuel ölçümlerdeki hekimler arası değişkenlik, standardize edilmiş algoritmalarla minimize edilmiştir.



Genellenebilirlik

Eğitim ve testin farklı veri setlerinde yapılması, modelin genel başarısını kanıtlamıştır.

Kısıtlar ve Öneriler

Sınırlılıklar



CQ500 setinde bazal sistern etiketinin doğrudan bulunmaması (MassEffect proxy kullanımı).



Kafatasındaki ağır asimetrilerin MLS hesabını etkileyebilmesi.

Gelecek Çalışmalar



Çok merkezli klinik doğrulama testlerinin yapılması.



Modelin küçük hacimli kanamalar üzerindeki duyarlılığının artırılması.



Sistemin hastane PACS sistemlerine entegre edilmesi.

Kaynakça

- ✓ [1] Pease, M., et al. (2022). "Outcome prediction in TBI using deep learning from head CT scans." *Radiology*.
- ✓ [2] Maas, A.I.R., et al. (2005). "Prediction of outcome in traumatic brain injury with CT characteristics." *Neurosurgery*.
- ✓ [3] Qi, X., et al. (2013). "Ideal midline detection using automated processing of brain CT image." *OJMI*.
- ✓ [4] Toledo, J. A., et al. (2021). "Automated calculation of basal cistern effacement status." *Cureus*.
- ✓ [5] Ronneberger, O., et al. (2015). "U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation." *MICCAI*.

Teşekkür Ederiz

Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.

İrem Bengü Bal
irembengubal@gmail.com

Oya Ilgın Akyıldız
ilginakyildiz41.41@gmail.com